★情形 1 利用极限运算性质，直接求数列极限

方法 数列极限也可使用无穷小与无穷大、等价无穷小代换、泰勒公式等，可带着 n 直接求极限.

[例1.40] (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)=$

$=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^{n-1}\sin\left(n\pi-\pi\sqrt{n^2+1}\right)$

$\sin(n\pi-\alpha)=(-1)^{n-1}\sin\alpha$

"n 很大"

$=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^{n-1}\sin\left(\pi\left(n-\sqrt{n^2+1}\right)\right)\left(n+\sqrt{n^2+1}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^{n-1}\sin\dfrac{\pi}{n+\sqrt{n^2+1}}=0.$

$\dfrac{\pi}{n+\sqrt{n^2+1}}\to 0$

注：$\sin(n\pi+\alpha)=\begin{cases}-\sin\alpha, & \text{当 } n \text{ 为奇数}\\ \sin\alpha, & \text{当 } n \text{ 为偶数}\end{cases}=(-1)^n\sin\alpha$

$\sin(n\pi-\alpha)=(-1)^{n-1}\sin\alpha$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^{-n}+b^{-n}+c^{-n}}\ (a>b>c>0)$

提常大比/头迪

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_m^n}=\max\{a_i\}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^n+\left(\frac{1}{b}\right)^n+\left(\frac{1}{c}\right)^n}$

$=\dfrac{1}{c}$ 无穷.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}-1\right)$.

情形 2 将 n 连续化为 x，则根据归结原则，函数极限即为数列极限

方法 往往需要用洛必达法则的题目才考虑换 x

$n\to\infty$. $\left(1+\frac{i}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}-1\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{i}{n^2}$.

$n\to\infty$ 时 $(1+\frac{i}{n^2})^{-1}-1 \sim \frac{1}{2}\cdot\frac{i}{n^2}$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{i}{n^2}\right)$ （$\sum_{i=1}^{n} i$）

$= \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2n^2}\cdot\frac{n(1+n)}{2}$

$= \frac{1}{4}$

$\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$ $\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{n^2}$ $\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{n}{n^2}$

$\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}-1\right)+\left(\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}-1\right)+\cdots+\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}-1\right)$

不消.

★情形 3 $n\to\infty$ 时，利用定积分定义

工具箱：定积分定义

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(a+i\frac{b-a}{n}\right)$$

特别地，$\int_0^1 f(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)$.（要求能根据题设灵活处理，更多情形见第三章定积分强化篇）

注：n 次根下连乘积极限考虑如下变形 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\prod\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}\ln\left[\prod_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right]} = e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln f\left(\frac{i}{n}\right)} = e^{\int_0^1 \ln f(x)dx}$

[例1.4]证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\frac{1}{e}$.

题型 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\prod\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right)^{\frac{1}{n}}$

① 提 $\frac{1}{n}\to dx$

② 凑 $f\left(\frac{i}{n}\right)\to f(x)$

③ $\lim\Sigma\to\int$

取对数 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}$

$= \int_0^1 \ln x\,dx = (x\ln x - x)\Big|_0^1 = -1$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = e^{-1}$

"用e抬起来"



$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n} = \int_0^1 f(x)\,dx$

$\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$ $n\to\infty$



【27考研】郑修"定积分定义"题型+变式，25min爽爽刷题！小白也能上...
2025-09-11

注：本题背景为"斯特林公式" $n!\approx\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$，$n\to\infty$，在数列极限和无穷级数中十分好用！

[例I.42] $\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k\ln(n+k)-\frac{n+1}{2n}\ln n\right]$.

证明 < 等式 易
不等式 难

情形 4 $n\to\infty$时，利用夹逼定理 ←实质上考察不等式放缩能力

工具箱：放缩法的原则

- 放缩原则 1：全军出击

(1) $n\cdot a_{\min}\le a_1+a_2+\cdots+a_n\le n\cdot a_{\max}$，其中$a_i\in R$

(2) $a_{\min}^n\le a_1\cdot a_2\cdots a_n\le a_{\max}^n$，其中$a_i>0$

- 放缩原则 2：放缩/略去局部

(3) $a_1+a_2+\cdots+a_n+$小$\le a_1+a_2+\cdots+a_n+$中$\le a_1+a_2+\cdots+a_n+$大

$a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot$小$\le a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot$中$\le a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot$大，其中因子均为正

(4) 若干项求和，略去正项则缩小，略去负项则放大

(5) $a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot b<a_1\cdot a_2\cdots a_n$，其中$a_i>0$，$0<b<1$ ←略去小于 1 的因子，放大

$a_1\cdot a_2\cdots a_n\cdot c>a_1\cdot a_2\cdots a_n$，其中$a_i>0$，$c>1$ ←略去大于 1 的因子，缩小

$y_n\le x_n\le z_n$，$y_n\to a$，$z_n\to a$ 不对.

$\sum\frac{i}{n^2+i}\le\sum\frac{i}{n^2+1}$

$\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}<1$，$0<\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}<x^2\to 0$

[例I.43] 证明 $\lim_{n\to\infty} n^2\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}-\cdots-\frac{1}{n+k}\right)=\frac{k(k+1)}{2}$. "想用求和公式？先放缩！"

证：$n^2\left(\frac{k}{n}-\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{n+i}\right)$

$=n^2\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+i}\right)$

$=n^2\sum_{i=1}^{k}\frac{i}{n(n+i)}$ $i\in[1,k]$

写$\sum$

k 常数已知

想分子求和，分母放缩

想通分

初值 i

(次级项，小头)

放大头

$n^2\sum_{i=1}^{k}\frac{i}{n(n+k)}\le n^2\sum_{i=1}^{k}\frac{i}{n(n+i)}\le n^2\sum_{i=1}^{k}\frac{i}{n^2}=\frac{k(1+k)}{2}$

$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n(n+k)}\left(\sum_{i=1}^{k} i\right)=\frac{k(1+k)}{2}$

$i=1,2,\cdots k$ 常数

由夹逼定理. 原极限 $=\frac{k(1+k)}{2}$

[例1.44]求数列极限 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n\tan\left(\frac{i}{n}\right)}{n^2+i}$

像积分 "抓大头" n^2+i 次低项.

小题 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\tan\left(\frac{i}{n}\right)$

$\sum_{i=1}^{n}\frac{n\tan\left(\frac{i}{n}\right)}{n^2+n} < \sum_{i=1}^{n}\frac{n\tan\left(\frac{i}{n}\right)}{n^2+i} < \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\tan\left(\frac{i}{n}\right)$

$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$

现! $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\tan\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1\tan x\,dx$

$=-\ln|\cos x|\Big|_0^1=-\ln\cos 1$

由夹逼定理. 原极限 $-\ln\cos 1$.

情形 5 利用 Stolz 定理（“数列极限的洛必达法则”）

工具箱：Stolz 公式（超纲，作为了解）

若数列 y_n ① 单调递增且 ② $\lim_{n\to+\infty}y_n=+\infty$，且 ③ $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=A$（或 ∞），则 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=A$（或 ∞）.

差值商 比值. 分母 存在 $\frac{A}{\infty}$

[例1.45] $\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)}{\ln n}=$ ＿＿＿＿＿＿.

$\ln n$ $\ln n\to+\infty$

原式 $\overset{①②}{=\!=}\overset{\text{Stolz}}{\lim_{n\to\infty}}\frac{(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})-(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1})}{\ln n-\ln(n-1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(\frac{n}{n-1}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n-1}}=1$

$\ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)\sim\frac{1}{n-1}$

[例1.46]证明：算术平均值数列极限收敛定理：若 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\frac{a}{2}$$

证: 原式 $\overset{\text{Stolz}}{=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n-(n-1)}=a$ ($a_n\to a$)

抓大头

情形 6　连乘积形式的数列极限

方法　目标是化简到仅剩一个因子，利用补乘因子化简、通分前后约去、放缩等.

[例1.47]求下列数列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})$，其中$x\in(-1,1)$；　(凑平方差公式 “多米诺骨牌”)

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$.　(“$1-\frac{1}{k^2}$”的处理方法)

$k=2$ $\frac{n+1}{2n}$ $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$.

情形 7　通项为等差数列与等比数列乘积的混合数列

方法　先利用错位相减和求和公式，求前 n 项和 S_n，再求极限

[例I.48]求极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}\right)$.

S_n

设 $S_n = \frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\frac{2n-1}{2^n}$ ①

$\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^{n+1}}$ ②

① − ② $\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2}+\left(\frac{2}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\cdots+\frac{2}{2^n}\right)-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$

$S_n = 1+2\cdot\frac{\frac{1}{2^2}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^n}$ （$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\to 0$，$\frac{2n-1}{2^n}\to 0$）

$\lim_{n\to\infty} S_n = 1+2 = 3$.

注:数列极限的题型茫茫多，但把握好常规较容易的、有确定性的题型即可. 难点反而不是重点，以上用作思维开阔，脑力训练. 尽量掌握，重在积累.

题型 3　计算/证明递归数列 $x_{n+1}=f(x_n)$ 极限

情形 1　$x_{n+1}=f(x_n)$ 为单调数列（$f'(x)>0$），考虑单调有界准则　"随手用"

工具箱：单调有界准则解题步骤

第一步，判定数列的单调性（做差，做商，求导，数学归纳法）

（差值法）做差 $d_n = x_{n+1}-x_n$. 若 $d_n \le 0$（或 $d_n \ge 0$）$(n=1,2,\cdots)$，则 $\{x_n\}$ 单调减少（或增加）.

（比值法）若 $x_n>0(n=1,2,\cdots)$，做商 $r_n=\frac{x_{n+1}}{x_n}$. 若 $r_n \le 1$（或 $r_n \ge 1$），则 $\{x_n\}$ 单调减少（或增加）.

（求导法）对于 $x_{n+1}=f(x_n)$，考察 $f(x)$ 的导数：若 $f'(x)>0$，则数列一定为单调数列，且

$\begin{cases} x_2>x_1 \Rightarrow \text{单调增} \\ x_2<x_1 \Rightarrow \text{单调减} \end{cases}$；若 $f'(x)<0$，则数列一定不单调，但奇数列偶数列各自单调.

$\begin{cases} x_2 > x_1 \Rightarrow \text{单调增} \\ x_2 < x_1 \Rightarrow \text{单调减} \end{cases}$；若 $f'(x) < 0$，则数列一定不单调，但奇数列偶数列各自单调.

第二步，判定数列有界，从而得出极限存在，并记为 A.

注： 判断数列有界的方法—不等式放缩法，数学归纳法，利用函数有界性（常见有界数列 $\sin x_n, \arctan x_n$）

第三步，在递归式两端求 $n \to \infty$ 时的极限，解方程 $A = f(A)$，得到 A 即为极限值.

注：若数列 $\{x_n\}$ 的上下界不易看出，可先由 $x_{n+1} = f(x_n)$，求出极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. 此时可利用数学归纳法证明 $x_n \geq A$（或 $x_n \leq A$），同时推测 $\{x_n\}$ 单调减少（或单调增加），找到证明方向.

(08-二)

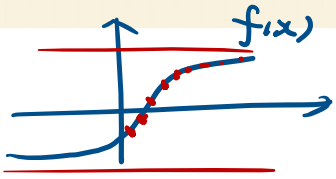
【例1.49】设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是 (B).

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 单调　　(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛　　(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛

x_n 单调 $\Rightarrow$ $f(x_n)$ 单调，有界

内外"同增异减"



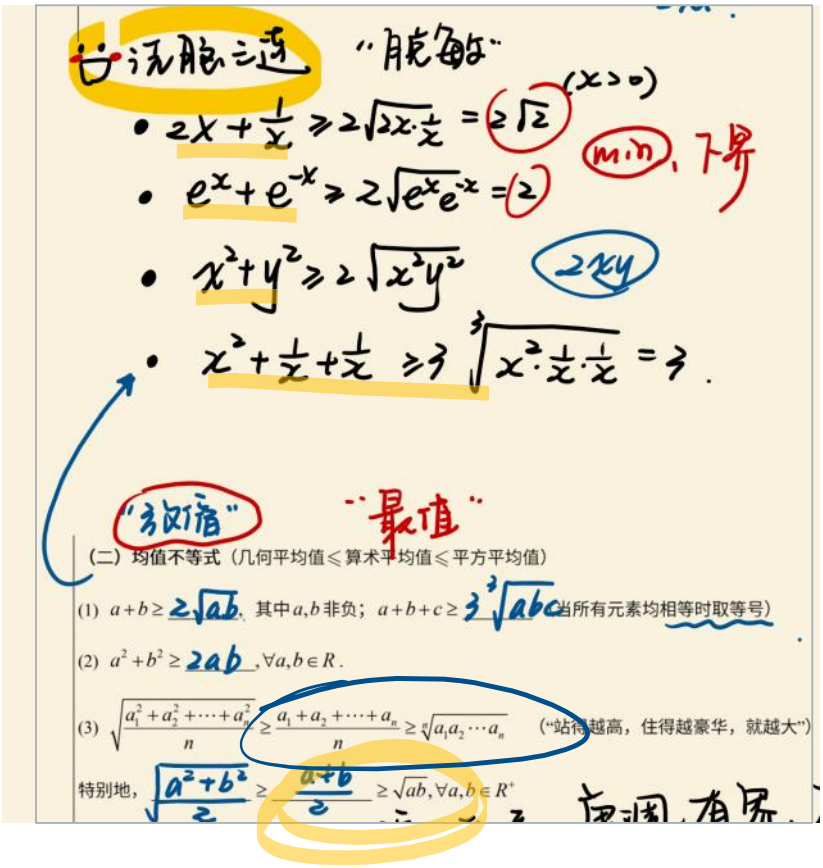
(A) $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \geq 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$

x_n + − + − .

$x_n = (-1)^{n-1}\frac{1}{n}$　1, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{4}$ ↓0

$f(x_n)$: 1, 0, 1, 0, ...

(D) $x_n = 1, 2, \cdots n, \to +\infty$　$f(x_n) = 1$ 收敛于 2.



（一）利用均值不等式放缩证明有界

[例1.50]设 $a>0, x_1>0, x_{n+1}=\frac{1}{3}\left(2x_n+\frac{a}{x_n^2}\right), n=1,2,\ldots$ 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

$-x_n$

证：$x_{n+1}=\frac{1}{3}\left(x_n+x_n+\frac{a}{x_n^2}\right) \geq \sqrt[3]{x_n\cdot x_n\cdot\frac{a}{x_n^2}} = \sqrt[3]{a}$ 有下界

$x_{n+1}-x_n = -\frac{1}{3}x_n+\frac{a}{3x_n^2} = \frac{a-x_n^3}{3x_n^2} \leq 0$

$\{x_n\}$ 单减，由单调有界准则 $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 存在

则 $A=\frac{1}{3}\left(2A+\frac{a}{A^2}\right) \Rightarrow A=\sqrt[3]{a}$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt[3]{a}$

$\left(\frac{1}{3}A = \frac{a}{3A^2} \Rightarrow A^3=a\right)$

[例1.51]设 $0<x_1<3, x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求此极限.

设：$A=\sqrt{A(3-A)} \Rightarrow A=\frac{3}{2}$ $n=1,2,\ldots$

$0<x_n<3$ $0<x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)} \leq \frac{x_n+(3-x_n)}{2}=\frac{3}{2}$

设 $A=\sqrt{A(3-A)} \Rightarrow A=\frac{3}{2}$

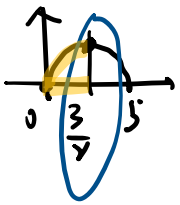
证：$0<x_1<3$. $0<x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)} \le \frac{x_n+(3-x_n)}{2}=\frac{3}{2}$.

$x_2, x_3 \cdots$

$\{x_n\}$ 有上界 3.

$(x_2 \cdots x_n)$ $(\frac{3}{2})$

(法二) 归纳法



$0<x_2=\sqrt{x_1(3-x_1)} \le \frac{3}{2}$. 设 $0<x_k \le \frac{3}{2}$

$0<x_{k+1}=\sqrt{x_k(3-x_k)} \le \frac{3}{2}$ 由归纳法 $0<x_n \le \frac{3}{2}$ $n=2,3,\cdots$

当 $n \ge 2$, $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{\sqrt{x_n(3-x_n)}}{x_n}=\sqrt{\frac{3}{x_n}-1} \ge \sqrt{2-1}=1$

$x_n \le \frac{3}{2}$

$\{x_n\}$ 单增 由单调有界准则 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，记为 A

由 $A=\sqrt{A(3-A)} \Rightarrow A=\frac{3}{2}$.

（二）利用函数值域证明有界

$x=\sin x$

$A=0$

[例1.52] 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<\pi, x_{n+1}=\sin x_n (n=1,2,\cdots)$.

(I) 证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求该极限；(II) 计算 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

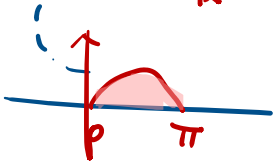
[分析]

$0<x_{n+1}=\sin x_n \le x_n$

(1) 当 $x>0$ 有 $0<\sin x<x$.

$x_n>0$

由 $0<x_1<\pi$



有 $0<x_2=\sin x_1 \le x_1<\pi$

设 $0<x_k<\pi$. $\Rightarrow$ $0<x_{k+1}=\sin x_k \le 1<\pi$

值域

由归纳法 $0<x_n<\pi$ 有界.

又 $x_{n+1}=\sin x_n \le x_n$ 单减

又 $x_{n+1}=\sin x_n \le x_n$ 单减

06

由单调有界准则 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在.

设 $A=\sin A$. 唯一解 $A=0$. 即 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$

先下结

(II) 原式 $= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$ (1^∞) $= e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n^2}\cdot\left(\frac{\sin x_n}{x_n}-1\right)}$

$= e^{\lim_{n\to\infty}\frac{\sin x_n - x_n}{x_n^3}}$ $\sim -\frac{1}{6}x_n^3$

$= e^{-\frac{1}{6}}$

（三）利用常用不等式/第一问铺垫的不等式放缩证明有界

[例I.53]（2011，一／二）(I) 证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立；

(II) 设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛

$\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)=\ln(n+1)-\ln n$

$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$ $(x>0)$

(I) 证明：$\ln x$ 在 $[n, n+1]$ 上连续，$(n, n+1)$ 可导

由拉氏定理，$\exists \xi\in(n, n+1)$

$\frac{1}{n+1}<\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)=\ln(n+1)-\ln n=\frac{1}{\xi}[(n+1)-n]<\frac{1}{n}$ 得证.

$\ln b-\ln a=\frac{1}{\xi}(b-a)$

先证

(II) $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-[\ln(n+1)-\ln n]=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0$

$\{a_n\}$ 单调减少.

又 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$

$>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n$

$=\ln\left(2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{n+1}{n}\right)-\ln n$

下界

提示明显

$\frac{1}{n}>\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

$= \ln\left(2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}\right) - \ln n$

$= \ln(n+1) - \ln n > 0$ $\{a_n\}$有下界0.

由单调有界收敛准则知$\lim_{n\to\infty} a_n$存在.

2023二3

【例I.54】已知$\{x_n\},\{y_n\}$满足：$x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2 (n = 1,2,\cdots)$，则当$n \to \infty$时，（　）.

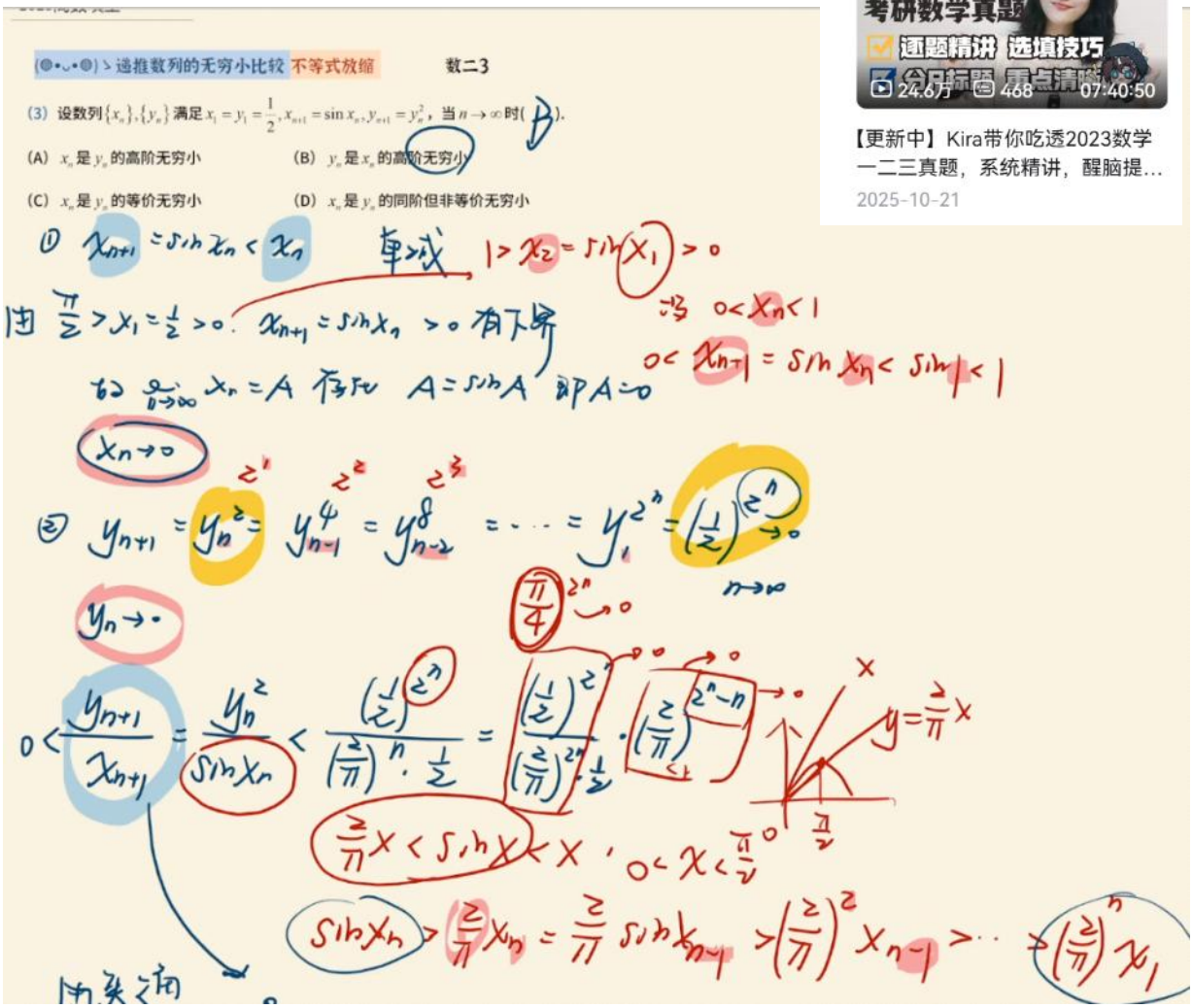
(A) x_n是y_n的高阶无穷小；　　(B) y_n是x_n的高阶无穷小；

(C) x_n与y_n是等价无穷小；　　(D) D．x_n与y_n是同阶但不等价的无穷小。



【更新中】Kira带你吃透2023数学一二三真题，系统精讲，醒脑提...

2025-10-21



情形 2 $x_{n+1}=f(x_n)$ 非单调数列/ 易确定 $|f'(x)|$ 范围，考虑压缩映射原理

工具箱：压缩映射原理（“先斩后奏”）

第一步，在递归式两端求 $n\to\infty$ 时的极限，解方程 $a=f(a)$，得到 a.

第二步，证明 a 是极限值. 若能验证 $|f'(x)|\le k<1$，即有

$$0<|x_{n+1}-a|=|f(x_n)-f(a)|=|f'(\xi_n)(x_n-a)|\le k|x_n-a|\le k^2|x_{n-1}-a|\le\cdots\le k^n|x_1-a|\to 0$$

由夹逼定理 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+1}-a|=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

注：1) 压缩映射原理实质为“放缩法+夹逼定理”，符合考试大纲考点.

2) $|f'(x)|\le k<1$ 不可理解为 $|f'(x)|<1$.

[例I.55] 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=2, x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}\ (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解：$x_{n+1}=f(x_n)$，$f(x)=2+\dfrac{1}{x}$ $(2\le x<3)$

$|f'(x)|=\left|-\dfrac{1}{x^2}\right|\le\dfrac{1}{4}<1$

$f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}<0$

x_n 是不单调的

step1

由 $a=2+\dfrac{1}{a}\Rightarrow a^2-2a-1=0\Rightarrow a=1+\sqrt{2}$ $(a\ge 2)$

step2

$$0<|x_{n+1}-(1+\sqrt{2})|=|f(x_n)-f(1+\sqrt{2})|=|f'(\xi)(x_n-(1+\sqrt{2}))|$$

$$\le\frac{1}{4}|x_n-(1+\sqrt{2})|\le\frac{1}{4^2}|x_{n-1}-(1+\sqrt{2})|\le\cdots$$

$$\le\frac{1}{4^n}|x_1-(1+\sqrt{2})|\to 0$$

由夹逼定理，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1+\sqrt{2}$.

[例156]设数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=\cos x_n\ (n=1,2,\cdots)$，证明$\{x_n\}$收敛，并且极限是方程$\cos x-x=0$的根.

$a=f(a)$　　$A=\cos A$

x_2　　先想办法$[-1,1]$

设：$-1\le x_{n+1}=\cos x_n\le 1$，$n=1,2,\cdots$　缩小x范围.

$x_{n+1}=f(x_n)$，$n=2,3,\cdots$

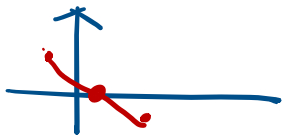
先 $|f(x)|=|-\sin x|\le \sin 1<\sin\frac{\pi}{2}=1$　　$-1\le x\le 1$

让$f(x)$有唯一根.

令$F(x)=\cos x-x$，$x\in[-1,1]$

$F(-1)=\cos(-1)-(-1)=\cos 1+1>0$

$F(1)=\cos 1-1<0$



$\exists\, a\in(-1,1)$使$F(a)=0$. 且$F'(x)=-\sin x-1<0$单调.

故唯一零点a.

$0<|x_{n+1}-a|=|f(x_n)-f(a)|=|f'(\xi)(x_n-a)|$

$\le \sin 1\cdot|x_n-a|\le \sin^2 1\cdot|x_{n-1}-a|\le\cdots\le \sin^{n-1}1\cdot|x_2-a|\to 0$

故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 其中$a$在$\cos x-x=0$在$(-1,1)$上唯一根.